



PRESUPUESTO Y CONTROL DE COSTES DE LA INFRASTRUCTURA INFORMATICA

Diseño Lógico



Julio Linares, José Manuel Morato, Marc Nacher, Melisa Vafaeva

IES Font De Sant Lluís

Tutor: Pascual Queralt

28 DE NOVIEMBRE DE 2025

Tabla de Contenidos

1. Identificación de Necesidades	4
2. Presupuesto de Hardware.....	4
3. Presupuesto de Software	4
4. Registro de Dominios y Servicios Web	5
5. Conclusión y Justificación.....	5

1. Identificación de Necesidades

Nuestra empresa simulada, Code4Hope, es un proyecto intermodular desarrollado por un equipo de 4 personas (Melisa, Marc, Josema y Julio, estudiantes de 1º DAW). Gestionamos un sistema de ayuda humanitaria con módulos para patrullas, alimentos, talleres y medicamentos.

- Número de empleados/as y puestos informáticos: 4 puestos completos (uno por persona).
- Tipos de puestos: Multifunción (desarrollo técnico, administración de registros, logística de rutas/inventarios, supervisión operativa).
- Necesidad de servidores: En la nube (VPS económico) para hosting de la app web, acceso remoto desde "patrullas" (móviles) y backups automáticos. Evitamos servidor local para minimizar costes y quitar carga al equipo por mantenimiento.
- Equipos para desarrollo de software: 4 portátiles potentes para IDEs (VS Code), bases de datos locales, testing de GPS/maps y colaboración en código.
- Necesidad de almacenar datos: Media-alta (datos de tripulantes, inventarios, rutas GPS, informes, etc.). Usamos storage cloud (incluido en M365) + NAS local pequeño para backups redundantes.
- Servicios online: Dominio web (.es), correo corporativo, colaboración en tiempo real (Teams para reuniones) y copias de seguridad.

2. Presupuesto de Hardware

Precios basados en mercado actual (noviembre 2025, sitios como PcComponentes, Amazon.es y MediaMarkt; ajustados ~3% por inflación estimada). Elegimos gama media para durabilidad en desarrollo intensivo.

- Portátiles: 4 unidades (ej. Lenovo IdeaPad 3/V15 o equivalente: Intel Core i5, 8-16GB RAM, 512GB SSD, 15.6" FHD). Precio unitario: 399€.
- NAS: 1 Synology DS224+ (2 bahías, backups locales seguros). Precio total: 320€.
- Impresora multifunción: 1 HP Color LaserJet Pro MFP (impresión/escaneo para documentos/user stories). Precio total: 330€.
- Pantallas adicionales: 2 por persona (24" FHD, para dual-monitor en desarrollo/planificación rutas). Precio unitario: 90€.
- Periféricos: 4 kits (teclado/ratón inalámbrico). Precio unitario: 25€.

3. Presupuesto de Software

Sistemas Operativos

- Windows 11 Pro: 4 licencias OEM (para compatibilidad con herramientas empresariales). Precio unitario: 139€.
- Linux (Ubuntu): Gratuito en VPS para backend.

Licencias y Servicios

- Suite ofimática/colaboración: Microsoft 365 Business Standard (Word, Excel, Teams, OneDrive 1TB/user, email corporativo). 12,50€/usuario/mes (facturado anual).
- Antivirus/Endpoint: ESET Protect Essential (protección para datos sensibles como prescripciones médicas). 25€/usuario/año.
- Software para la app: Gratuito/open source (VS Code IDE, MySQL/PostgreSQL BD, React/Node.js frameworks, Leaflet para mapas GPS).

Tipos:

- Pago único: Windows 11 Pro.
- Suscripción anual: M365, ESET.
- Gratuitas: Linux, herramientas dev.

4. Registro de Dominios y Servicios Web

Comparación (Hostinger vs IONOS/OVH): Hostinger gana por precio inicial bajo y facilidad.

- Dominio: ayudahumanitaria.es (.es). Hostinger: 5,99€ primer año, renovación ~11,99€/año.
- Alojamiento: VPS básico (2GB RAM, 20GB SSD, suficiente para app pequeña con geolocalización). 4,99€/mes (~60€/año).
- Certificado SSL: Gratuito (Let's Encrypt, incluido).
- Email corporativo: Incluido en M365 (info@ayudahumanitaria.es, etc.).

Proveedor elegido: Hostinger (fácil panel, soporte 24/7).

5. Conclusión y Justificación

Elegimos portátiles de 399€ (< 299€) por su procesador i5 y SSD rápido, esenciales para simular cargas reales (cálculo de rutas, alertas en tiempo real, procesamiento de incidencias con fotos adjuntadas). Evitamos gamas altas (> 600€) innecesarias para un equipo pequeño.

Servidor local vs nube: 100% nube (VPS 60€/año) ahorra ~1.500€ en hardware físico + electricidad/mantenimiento. Escalable para pruebas con geolocalización móvil y backups automáticos; ideal para "patrullas en campo".

Windows vs Linux: Windows 11 Pro en portátiles por usabilidad (equipo novato) e integración nativa con M365/Teams (reuniones diarias, compartir PDFs user stories). Linux gratuito en VPS para eficiencia del backend (app Node.js / MySQL).

M365 vs alternativas: Sobre Google Workspace (similar ~6€/usuario) o LibreOffice (gratis), elegimos M365 por Teams (colaboración en criterios de aceptación), OneDrive (1TB/usuario reemplaza NAS parcial) y email profesional. Para 4 users: solo 50€/mes.

Además, como se pueden ver en los cálculos, se asume un equipo de 4 personas (los 4 miembros del equipo) por lo tanto tareas de desarrollo, mantenimiento, atención al cliente, etc... son gestionadas dentro del equipo.

En caso de necesitar más miembros (especialmente para desarrollo o atención al cliente), en el Excel hay un pequeño desglose de los costes de estas subcontrataciones por la duración del proyecto.